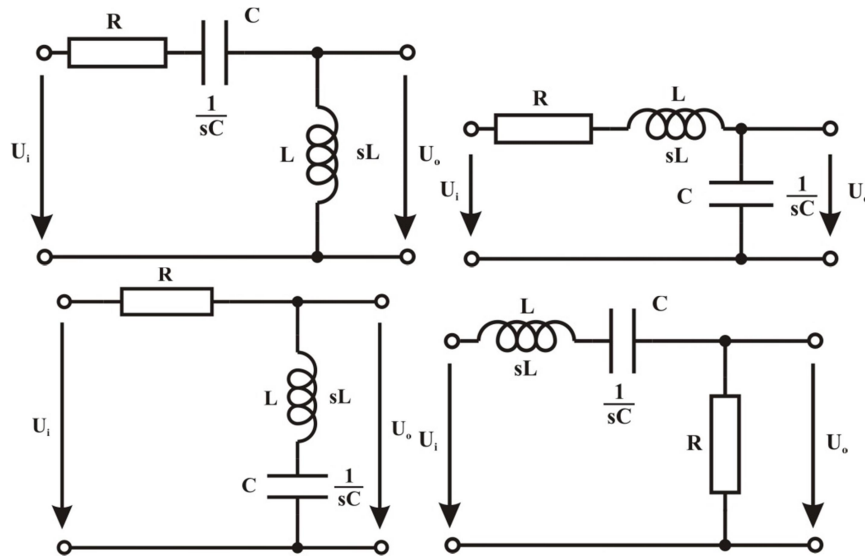


Tematica pentru examen

1. Semnale: definiție și clasificări. Semnale uzuale în automatică. Semnale armonice.
2. Metode de analiză a semnalelor.
3. Transformata Fourier (directă și inversă): relațiile de definiție. Spectrul Fourier – ce este?.
4. Filtre: definiție, tipuri, caracteristicile ideale.
5. Dependența caracteristicii modul-pulsație de poziția polilor și zerourilor funcției de transfer a unui filtru analogic. Descrierea influenței unui pol și a unui zero.
6. Descrierea specificațiilor de proiectare pentru filtrele analogice.
7. Filtre RLC: determinarea funcției de transfer; ce tip de filtru este fiecare.



8. Filtre Butterworth: relația de definiție, descrierea notațiilor din relația de definiție și a rolului / efectului fiecăruia, caracteristica modul-pulsație.
9. Filtre Chebashev: relația de definiție, descrierea notațiilor din relația de definiție și a rolului / efectului fiecăruia, caracteristica modul-pulsație.
10. Transformări de frecvență: formulele transformărilor și exemple de calcul cu valori numerice date.
11. Eșantionarea: modelarea matematică a eșantionării, fenomenul de aliasing, teorema lui Shannon.
12. Filtre discrete: forma generală a ecuației cu diferențe, filtre recursive, filtre nerecursive.

Pe fiecare bilet sunt 9 întrebări, de câte 1 punct.

Fiecare subiect poate fi rezolvat corect în aproximativ 10 minute și pe maxim o pagină.